

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第一学期 《实变函数》期末考试试题

1. 判断正误 (正确的给出证明; 错误的给出理由, 最好举出反例)

- (a) $L^p([0, 1]) (1 \leq p \leq \infty)$ 可分;
- (b) 设 $f \in L^1([a, b])$, 则 $g(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续;
- (c) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, 若在 E 上有可测函数列 $\{f_n\}, f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f, f_n \xrightarrow{m} g$, 则 $f(x) = g(x), \text{ a.e. } x \in E$;
- (d) 设 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数列 $\{f_n\}$ 在任何有界闭集上几乎处处收敛, 那么这个函数列在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处收敛;
- (e) 设 $\mathbb{R}^n$ 上有可测函数列 $\{f_n\}, f_n \xrightarrow{m} 0$, 且 g 为实值可测函数, 则 $f_n g \xrightarrow{m} 0$;
- (f) 设在 $\mathbb{R}^n$ 的单位球 B 上, 可测函数列 $\{f_n\}$ 满足 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} 0$, 则在 $L^1(B)$ 中, $\frac{1}{1+f_n^2} \rightarrow 1$;
- (g) 设 f 为 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的实值非负可测函数且 $\int_E f = +\infty$, 则 $\forall \lambda > 0$, 存在可测集 $F \subseteq E, \int_F f = \lambda$;
- (h) 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 < p < \infty)$, 则 $f(x)e^{-|x|}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可积.

2. 给出 Vitalli 覆盖的定义, 并且叙述 Vitalli 覆盖定理 (无需给出证明).

3. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(E) < +\infty$, 证明 E 可测当且仅当 $\forall F \cap E = \emptyset$,

$$m^*(E \cup F) = m^*(E) + m^*(F).$$

4. 证明 Steinhaus 定理: 若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) > 0$, 则 $\exists \delta > 0, B(0, \delta) \subseteq E - E$.

5. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的可测函数且满足 $f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$, 则 f 在 0 处连续.

6. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f \in L^1(E)$, 记 $E_n = \{x \in E : |f(x)| < \frac{1}{n}\}$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} |f| = 0.$$

7. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n), f_n \in L^1(\mathbb{R}^n) (\forall n \in \mathbb{N}_+)$, 且对任一可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 有

$$\int_E f_n \leq \int_E f_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}_+,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \leq \int_E f,$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$

8. 设 f 在 $[a, b]$ 上递增, 且有

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a),$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续.